

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Matemática Discreta 2022/2023

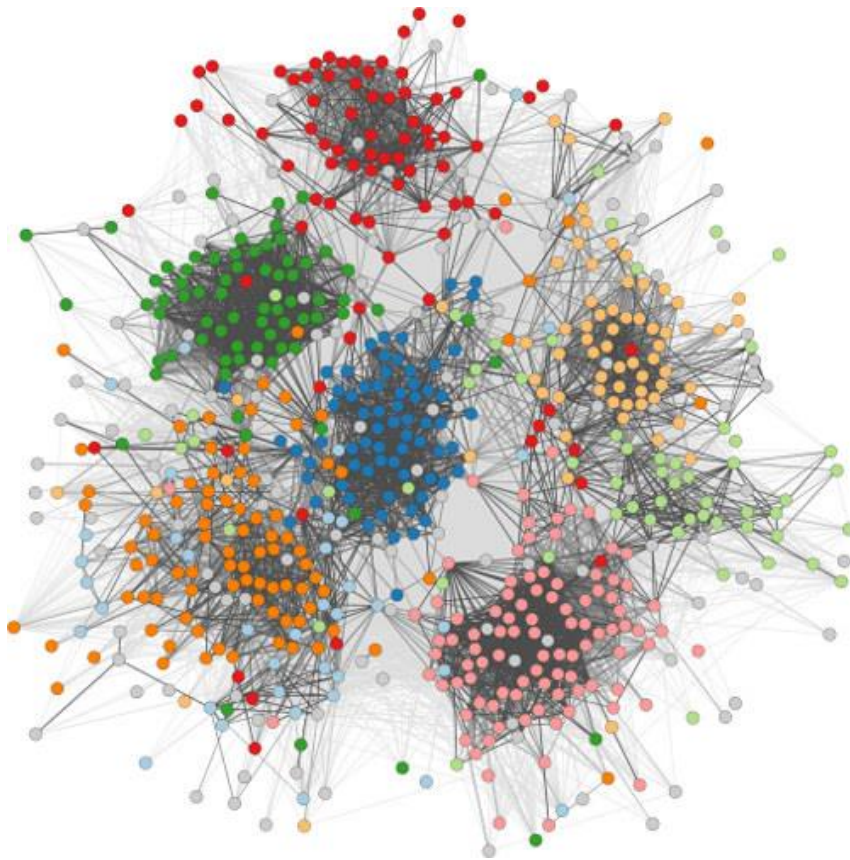
Teoria de Grafos

Grafos e a sua representação, Caminhos Eulerianos e Hamiltonianos

Teste os seus conhecimentos

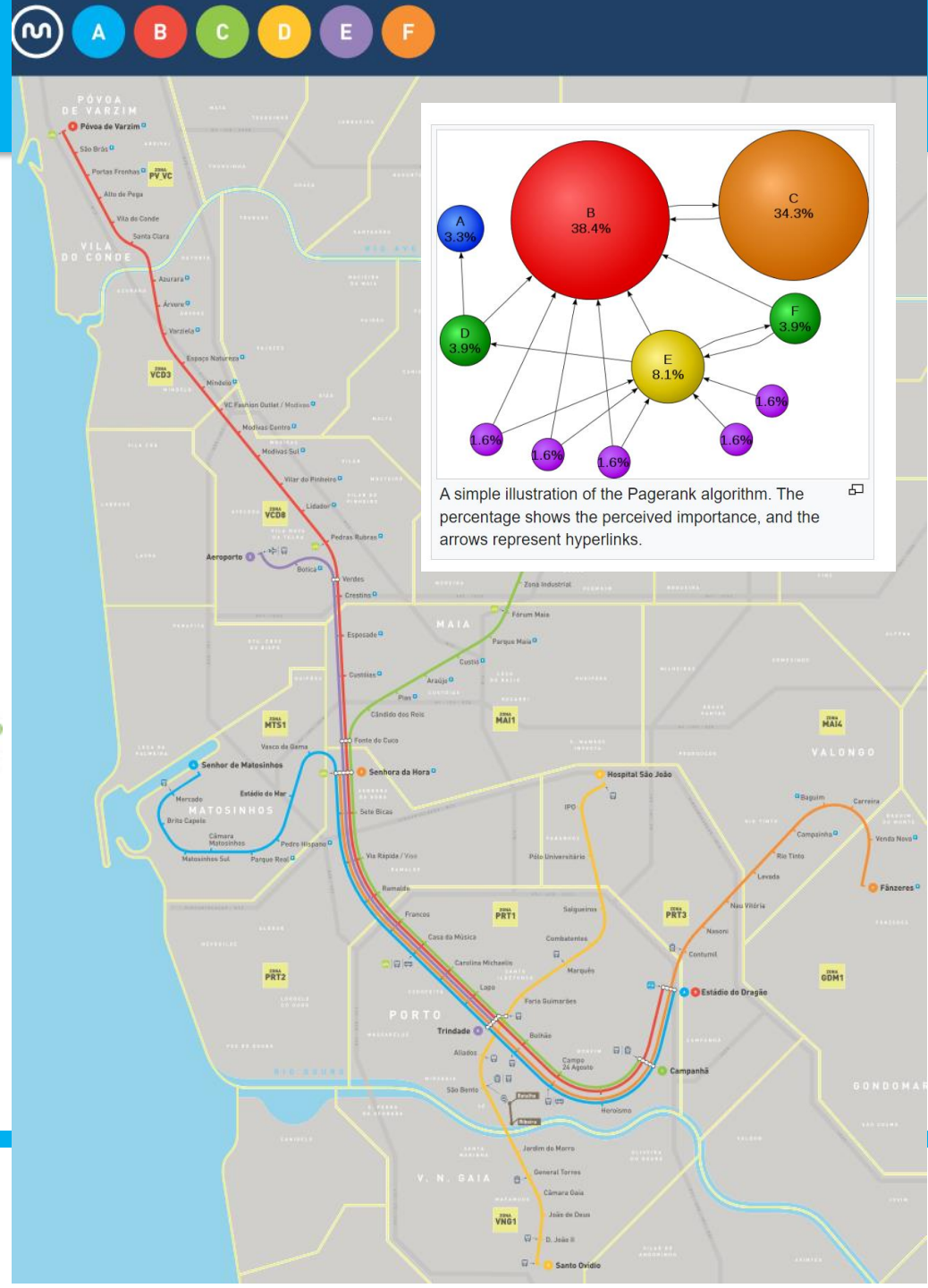
Faça o Diagnóstico no moodle

Grafos (*Graphs*)



Visualize the hidden structure of your facebook or LinkedIn network.

<https://lostcircles.com/img/lostCircles.jpg>

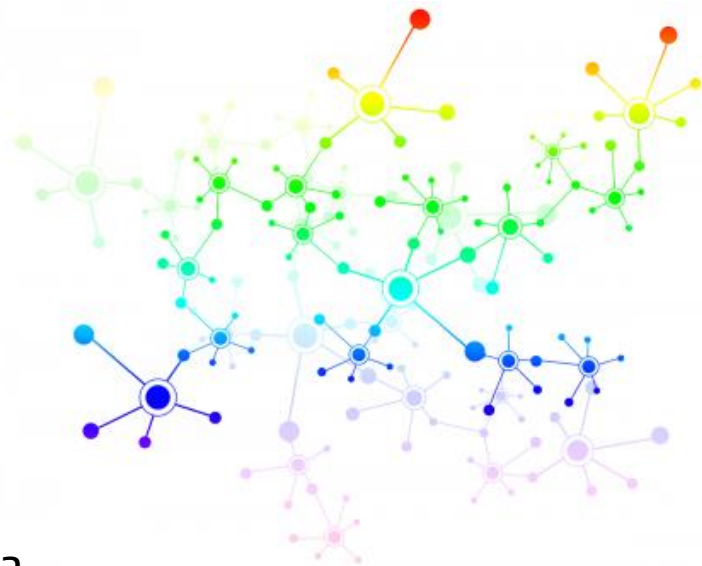


A simple illustration of the PageRank algorithm. The percentage shows the perceived importance, and the arrows represent hyperlinks.

Grafos (*Graphs*) são estruturas discretas que consistem num conjunto de vértices (*nodes*) e arestas (*edges*) que ligam esses vértices.

Grafos podem ser utilizados como modelos para, por exemplo:

- modelar redes de conhecimentos entre pessoas;
- modelar a relação entre os links e os websites;
- modelar a relação entre chamadas telefónicas e números de telefone;
- determinar se dois computadores estão ligados numa rede de computadores;
- representar a competição entre diversas espécies de um eco sistema;



<https://iee-dataport.org/open-access/web-data-commons-hyperlink-graphs>

Alexander Outman, January 18, 2017, "Web Data Commons - Hyperlink Graphs", IEEE Dataport, doi: <https://dx.doi.org/10.21227/H23S3B>.

▪ ...

Definição 1:

Um **grafo** não orientado $G = (V, E)$ consiste num conjunto V , não vazio, de vértices (ou nodos), e num conjunto E de arestas, as quais estão associadas a um ou dois vértices.

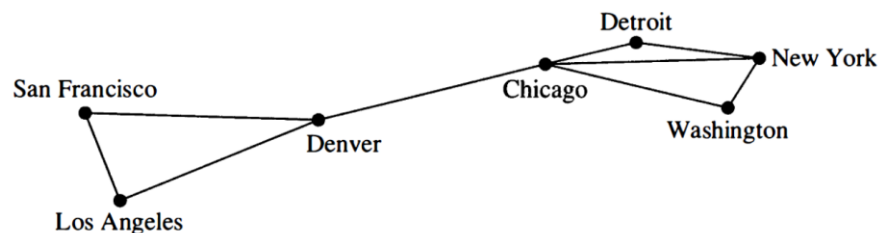


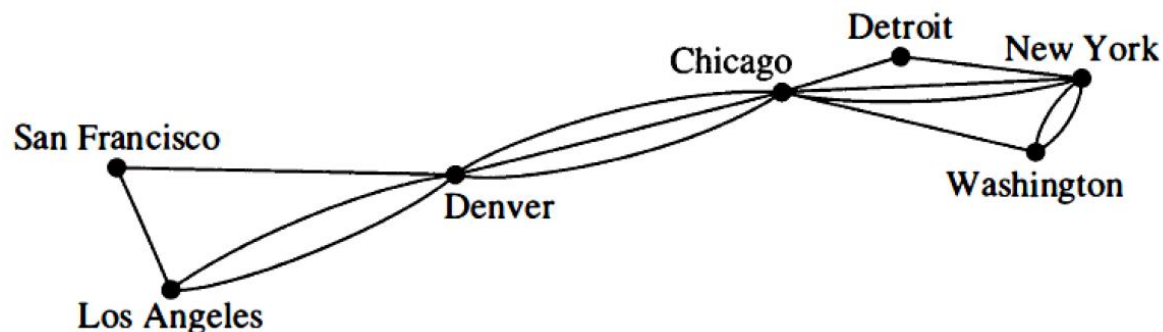
Figura 1.1: Exemplo de uma rede de computadores (retirado de (Rosen, 2012))

Se o conjunto V é:

- finito dizemos que o grafo é **finito**;
- infinito dizemos que o grafo é **infinito**.

- cada aresta liga dois vértices diferentes;
- nenhuma aresta liga um vértice a si mesmo;
- não existem duas arestas diferentes que ligam os mesmos vértices.

Este é um exemplo de um **grafo simples** (*simple graph*).



multigrafo (*multigraph*)

Figura 1.2: Uma rede de computadores com múltiplos *links*
entre *data centers* (Retirado de (Rosen, 2012))

Quando temos m arestas diferentes associadas ao mesmo par não ordenado de vértices (u, v) , dizemos que (u, v) é uma aresta de multiplicidade m .

- (Denver, Chicago) é uma aresta de multiplicidade
- (San Francisco, Los Angeles) é uma aresta de multiplicidade
- (Washington, New York) é uma aresta de multiplicidade

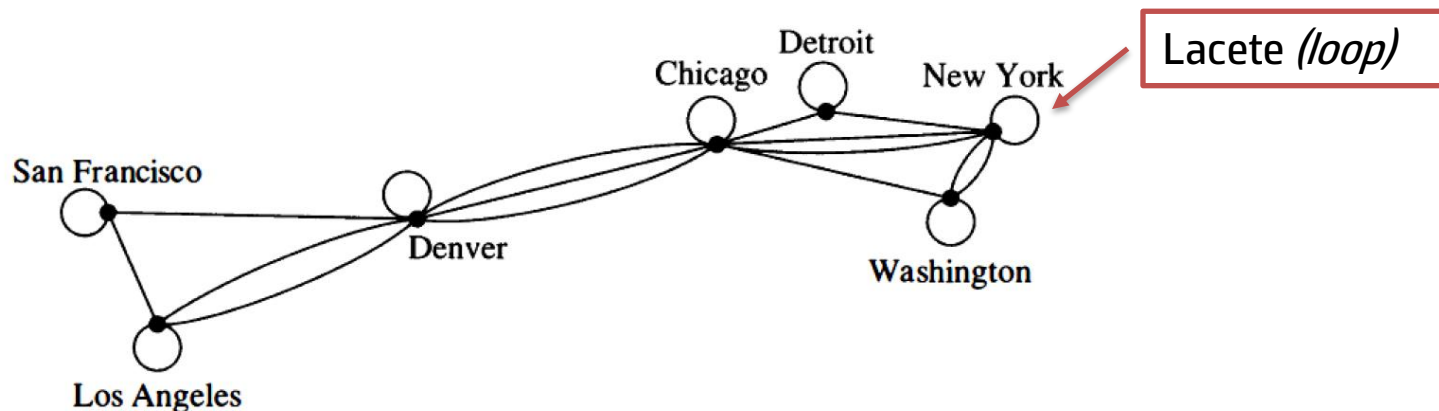
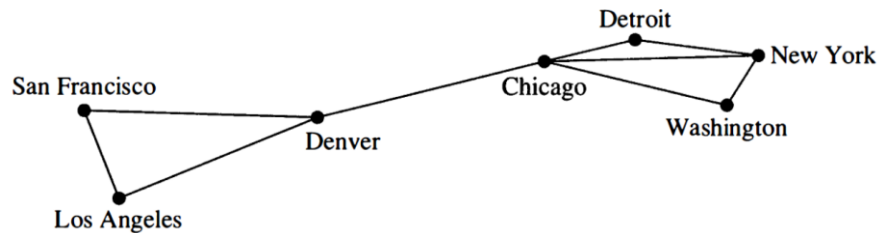


Figura 1.3: Uma rede de computadores com diagnóstico (Retirado de (Rosen, 2012))

Temos links de um *data center* para si mesmo, eventualmente utilizado para diagnóstico de problemas

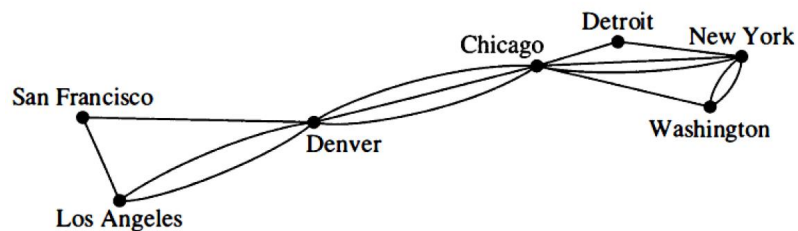
Grafos que incluem vértices de multiplicidade superior a 1 e lacetes

podem designar-se por **pseudografos** (*pseudographs*).



Estes são grafos
não orientados

Figura 1.1: Exemplo de uma rede de computadores (retirado de (Rosen, 2012))



As arestas são
não orientadas.

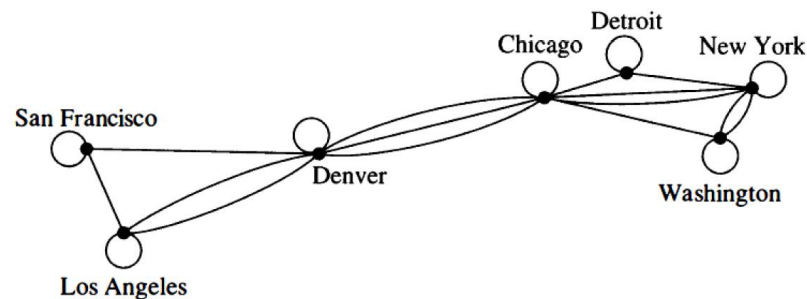
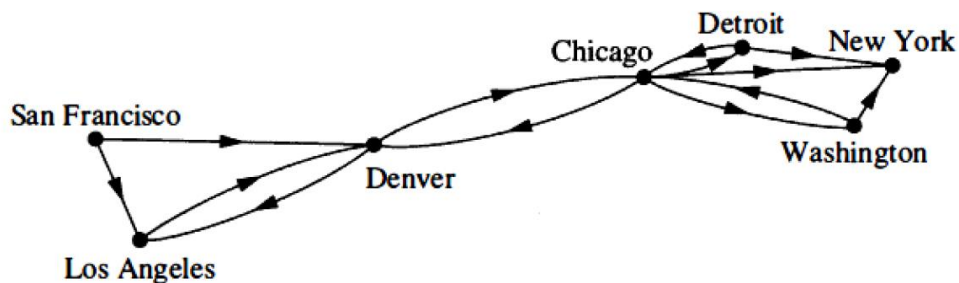


Figura 1.3: Uma rede de computadores com diagnóstico (Retirado de (Rosen, 2012))



grafo orientado ou digrafo

A cada aresta está associado um par ordenado.

Figura 1.4: Uma rede de computadores com *links* de comunicação num só sentido

$(\text{Denver}, \text{Chicago}) \neq (\text{Chicago}, \text{Denver})$

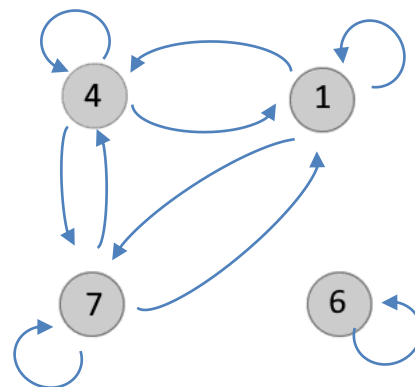
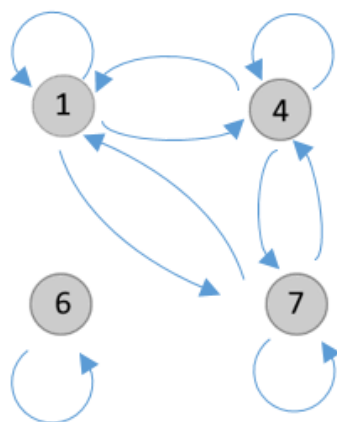
Definição 2:

Um **grafo orientado** (ou **digrafo**) é um par $\vec{G} = (V, E)$, onde V é um conjunto não vazio de vértices e E é um conjunto de **arestas orientadas** ou **arcos** (*directed edges* ou *arcs*). Cada aresta está associada a um par ordenado de vértices, portanto, E é subconjunto de $V \times V$.

Se $e = (u, v)$ é uma aresta de $\vec{G}$, dizemos que u é a **cauda** (*start*) e v é a **cabeça** (*end*) da aresta e .

Tipo	Arestas	Arestas múltiplas?	Lacetes?
Grafo simples	não orientadas	Não	Não
Multigrafo	não orientadas	Sim	Não
Pseudografo	não orientadas	Sim	Sim
Grafo orientado simples	orientadas	Não	Não
Multigrafo orientado	orientadas	Sim	Sim
<i>Mixed graph</i>	orientadas e não orientadas	Sim	Sim

A representação de um grafo não orientado e um dígrafo não é única, visto que a disposição dos vértices e o traçado das arestas é livre.



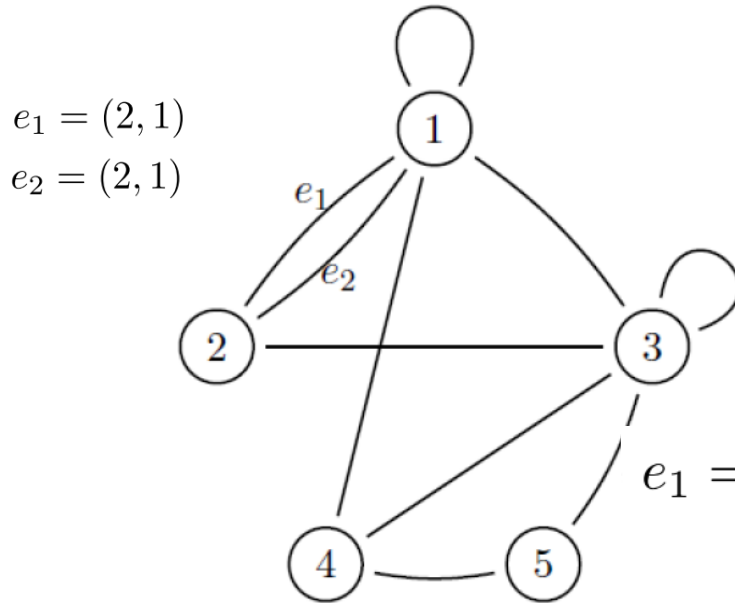
No entanto, toda a representação gráfica determina um único grafo!

A *World Wide Web* pode ser modelada como um digrafo onde cada *webpage* é representada por um vértice e onde cada aresta começa na *webpage* a e termina na *webpage* b , se existe um *link* em a que aponte para b

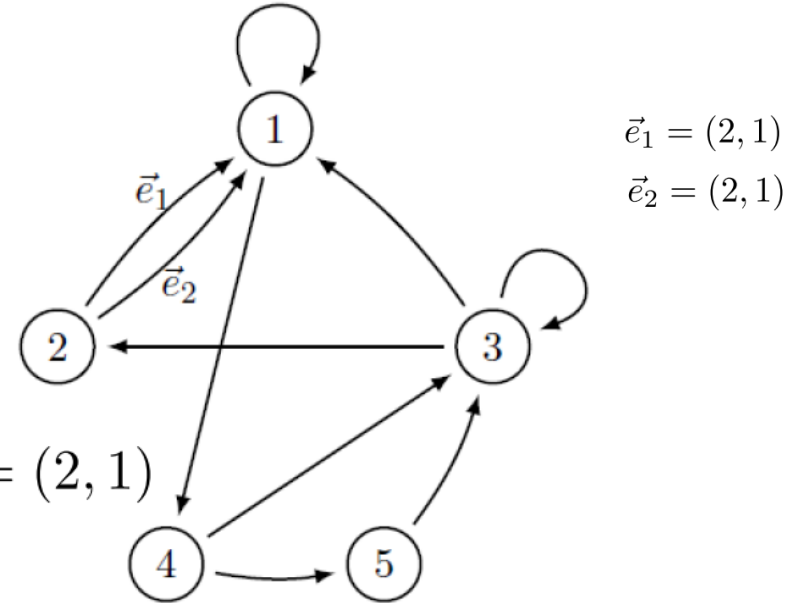
[illegible]

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web#/media/File:WorldWideWebAroundWikipedia.png

Grafo não orientado



Grafo orientado



$$e_1 = (2, 1) \text{ e } e_2 = (2, 1)$$

$$V(G) = V(\vec{G}) =$$

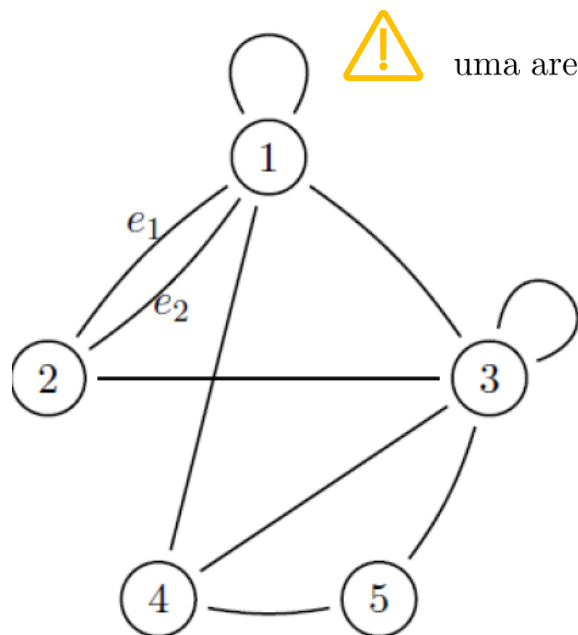
$$E(G) =$$

$$E(\vec{G}) =$$



uma aresta é **incidente** nos seus vértices extremos e que tais vértices são **adjacentes**

O conjunto de todos os vértices adjacentes a um dado vértice v designa-se de **vizinhança** de v $\longrightarrow \mathcal{N}_G(v)$



uma aresta é **incidente** nos seus vértices extremos e que tais vértices são **adjacentes**

os vértices 1 e 3 são adjacentes

ordem 5 e dimensão 10

$$\mathcal{N}_G(1) = \{1, 2, 3, 4\}$$

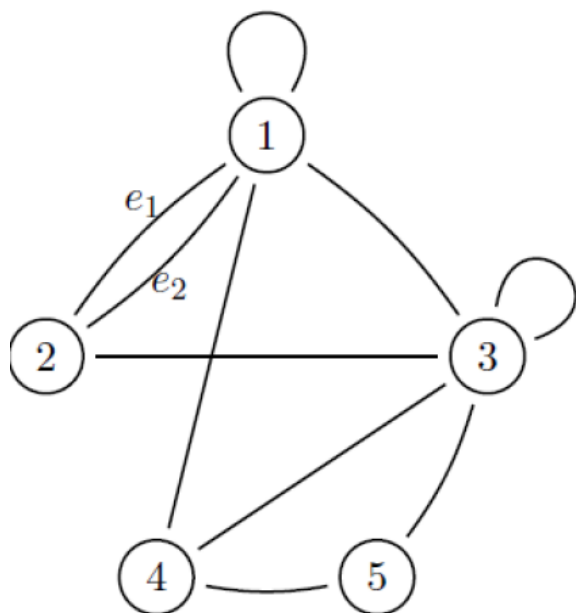
O conjunto de todos os vértices adjacentes a um dado vértice v designa-se de **vizinhança** de v



Duas ou mais arestas unindo o mesmo par de vértices designam-se de **arestas múltiplas**

As arestas que unem o vértice 2 ao vértice 1 são arestas múltiplas.

- A **ordem** de um grafo G é o número de vértices que o constitui, ou seja, $|V(G)|$.
- A **dimensão** de um grafo G é o número de arestas que ele possui, ou seja, $|E(G)|$.



$$\text{grau}(1) = \square$$

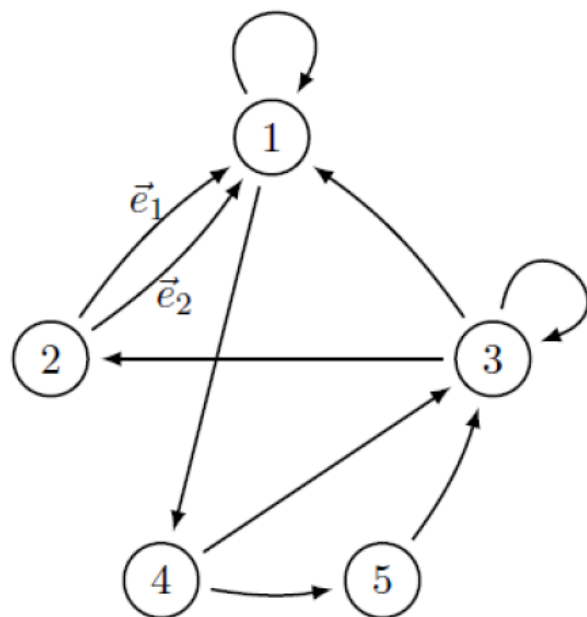
$$\text{grau}(2) = \square$$

$$\text{grau}(3) = \square$$

$$\text{grau}(4) = \square$$

$$\text{grau}(5) = \square$$

O **grau** de um vértice (de um **grafo não orientado**, G) é o número de arestas incidentes no vértice v , onde os lacetes, caso existam, contam duas vezes para o grau do vértice.



$$\text{grau}^e(1) =$$

$$\text{grau}^e(2) =$$

$$\text{grau}^e(3) =$$

$$\text{grau}^e(4) =$$

$$\text{grau}^e(5) =$$

$$\text{grau}^s(1) =$$

$$\text{grau}^s(2) =$$

$$\text{grau}^s(3) =$$

$$\text{grau}^s(4) =$$

$$\text{grau}^s(5) =$$

Num **grafo orientado**, $\vec{G}$, designamos por **grau de entrada** do vértice v , e denotamos por $\text{grau}^e(v)$, o número de arestas que entram no vértice v .

Dualmente, designamos por **grau de saída** do vértice v , e denotamos por $\text{grau}^s(v)$, o número de arestas que saem do vértice v .

a soma dos graus de todos os vértices é o dobro do número de arestas do grafo

Teorema 1:

Seja $G = (V, E)$ um **grafo não orientado**. Então,

$$2|E| = \sum_{v \in V} \text{grau}(v).$$

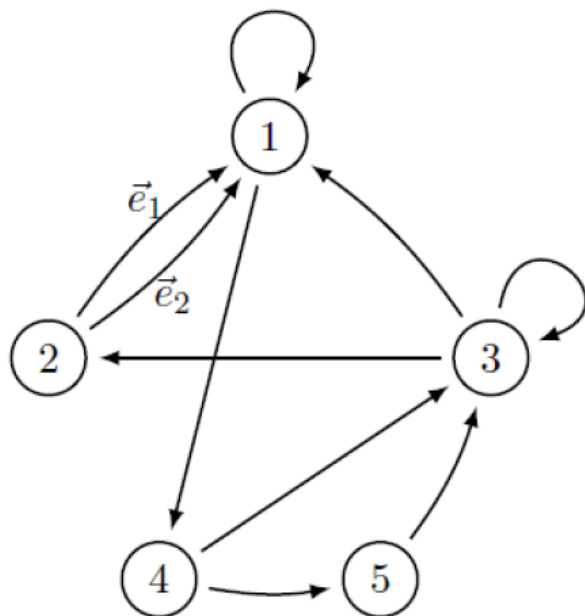
Teorema 2:

Um grafo **não orientado** tem um número par de vértices de grau ímpar.

Teorema 3:

Seja $\vec{G} = (V, E)$ um **grafo orientado**. Então,

$$|E| = \sum_{v \in V} \text{grau}^e(v) = \sum_{v \in V} \text{grau}^s(v).$$



$$grau^e(1) = 4$$

$$grau^e(2) = 1$$

$$grau^e(3) = 3$$

$$grau^e(4) = 1$$

$$grau^e(5) = 1$$

$$grau^s(1) = 2$$

$$grau^s(2) = 2$$

$$grau^s(3) = 3$$

$$grau^s(4) = 2$$

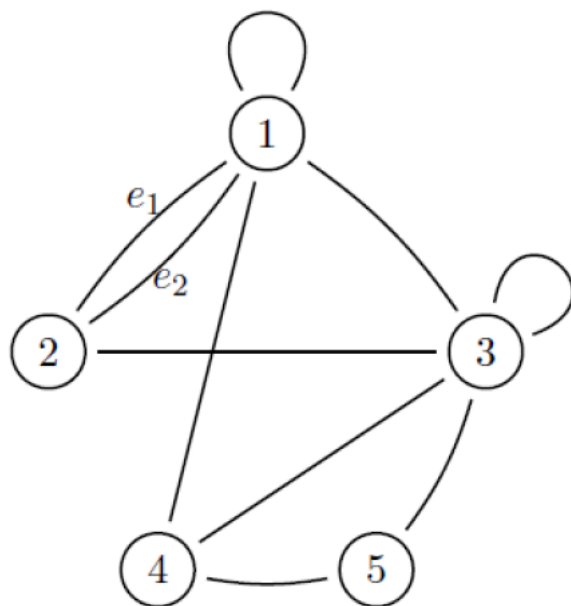
$$grau^s(5) = 1$$

$$\sum_{v \in V} grau^e(v) =$$

$$\sum_{v \in V} grau^s(v) =$$

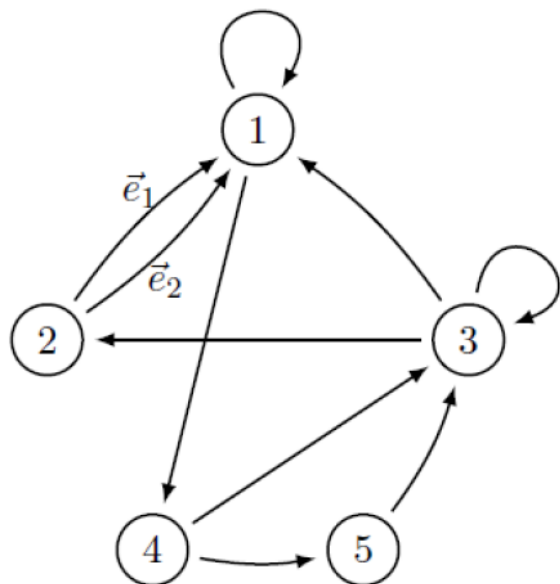
Matriz de adjacências

$$M_G = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



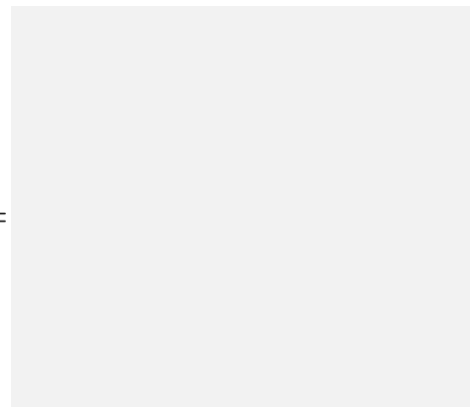
Definição 3:

A **matriz de adjacências** de um **grafo não orientado** $G(V, E)$, que denotamos por $M_G(a_{ij})$ (ou, simplesmente, M_G), é a matriz de dimensão $|V| \times |V|$ onde a_{ij} é igual ao número de arestas incidentes nos vértices v_i e v_j .



Matriz de adjacências

$M_{\vec{G}} =$

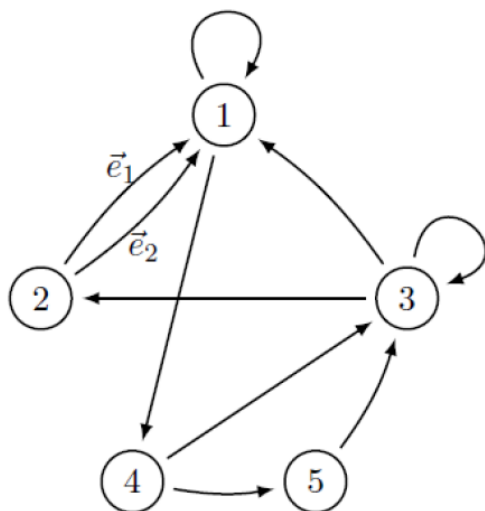


Definição 4:

A matriz de adjacência de um **digrafo** $\vec{G} = (V, E)$, $M_{\vec{G}}(a_{ij})$ é tal que a_{ij} é igual ao número de arestas com cauda em v_i e cabeça em v_j .

Num **digrafo**,

- a soma das entradas de cada **linha** da matriz de adjacências é igual ao grau de **saída** do vértice correspondente e
- a soma das entradas de cada **coluna** da matriz de adjacências é igual ao grau de **entrada** do vértice correspondente.



$M_{\vec{G}} =$

1	0	0	1	0
2	0	0	0	0
1	1	1	0	0
0	0	1	0	1
0	0	1	0	0

$$\text{grau}^s(1) = 2 = 1 + 0 + 0 + 1 + 0$$

Soma dos elementos da 1.^a linha

$$\text{grau}^e(1) = 4 = 1 + 2 + 1 + 0 + 0$$

Soma dos elementos da 1.^a coluna

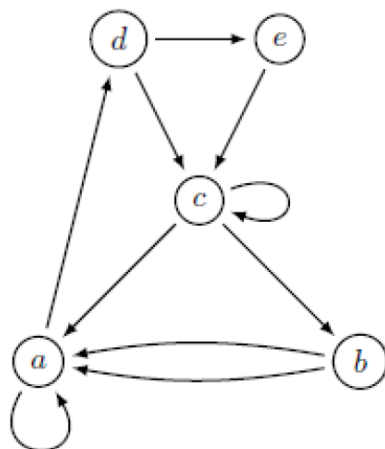
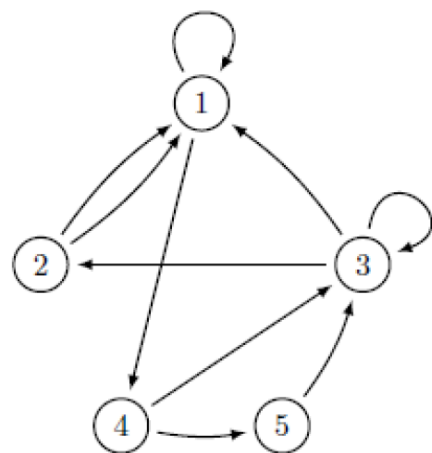
Definição 5:

Dois grafos $G = (V(G), E(G))$ e $H = (V(H), E(H))$ dizem-se **isomorfos** se existir uma **bijeção** entre o conjunto dos vértices de G e o conjunto dos vértices de H e uma **bijeção** entre o conjunto das arestas de G e o conjunto das arestas de H que preservam a relação de adjacência e de incidência, ou seja, existem

$$\phi : V(G) \longrightarrow V(H) \text{ e } \psi : E(G) \longrightarrow E(H)$$

tais que

$$e = (u, v) \in E(G) \text{ se e só se } \psi(e) = (\phi(u), \phi(v)) \in E(H).$$



$\phi :$	$V(G)$	$\longrightarrow$	$V(H)$
	1	$\mapsto$	
	2	$\mapsto$	
	3	$\mapsto$	
	4	$\mapsto$	
	5	$\mapsto$	

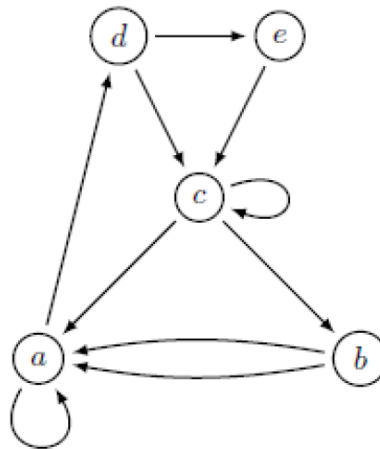
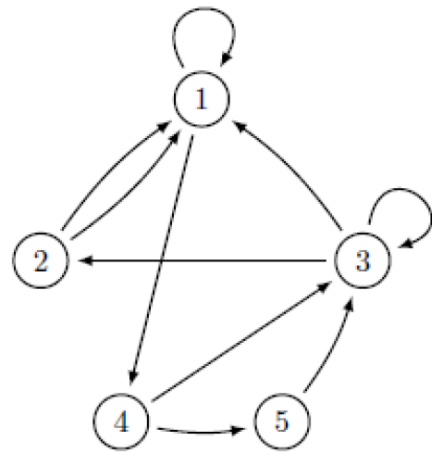
Definição 5:

Dois grafos $G = (V(G), E(G))$ e $H = (V(H), E(H))$ dizem-se **isomorfos** se existir uma **bijeção** entre o conjunto dos vértices de G e o conjunto dos vértices de H e uma **bijeção** entre o conjunto das arestas de G e o conjunto das arestas de H que preservam a relação de adjacência e de incidência, ou seja, existem

$$\phi : V(G) \longrightarrow V(H) \text{ e } \psi : E(G) \longrightarrow E(H)$$

tais que

$$e = (u, v) \in E(G) \text{ se e só se } \psi(e) = (\phi(u), \phi(v)) \in E(H).$$



$$\psi : E(G) \longrightarrow E(H)$$

$$(1, 1) \mapsto$$

$$(1, 4) \mapsto$$

$$(2, 1) \mapsto$$

$$(3, 1) \mapsto$$

$$(3, 2) \mapsto$$

$$(4, 3) \mapsto$$

$$(4, 5) \mapsto$$

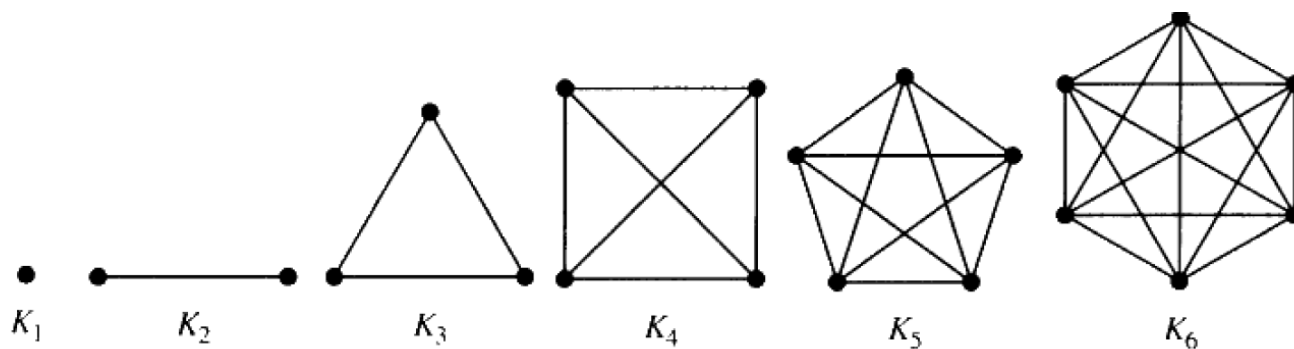
$$(5, 3) \mapsto$$

Para verificar que dois grafos **não** são isomorfos podemos verificar se satisfazem algumas condições como:

- Os grafos não têm o mesmo número de vértices.
- Os grafos não têm o mesmo número de arestas.
- Um dos grafos tem arestas múltiplas e o outro não.
- Um dos grafos tem lacetes e o outro não.
- Os vértices dos dois grafos não têm o mesmo grau.

Grafos completos K_n :

grafos simples com $n > 0$ vértices que contêm exatamente uma aresta entre dois vértices distintos



Portanto, todos os vértices são adjacentes a todos os outros.

Ciclos $C_n, n \geq 3$:

consistem em n vértices, $v_1, v_2, \dots, v_n$, e arestas $(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1)$.

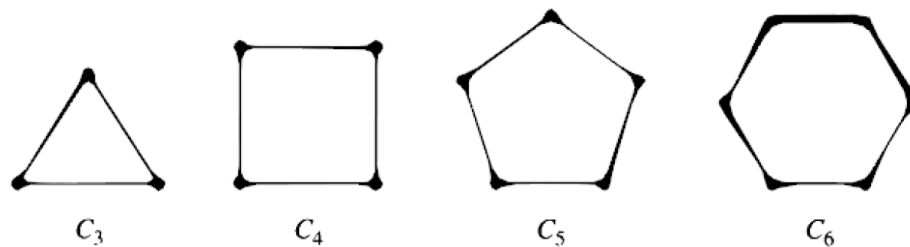


Figura 1.9: $C_n, n = 3, \dots, 6$ (retirada de (Rosen, 2012))

Rodas (*Wheels*) $W_n, n \geq 4$:

obtido a partir de um ciclo acrescentando um novo vértice que une cada um dos n vértices de C_n .

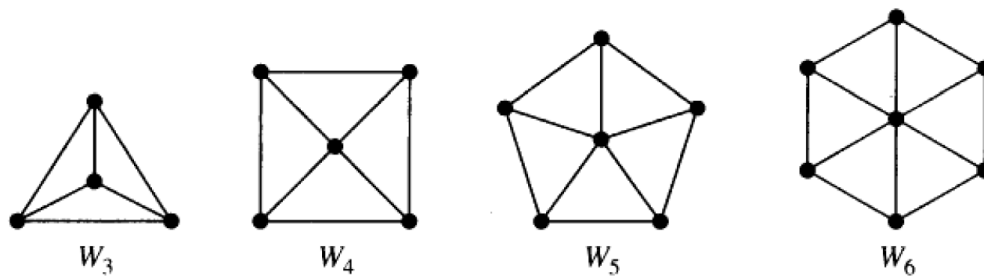


Figura 1.10: $W_n, n = 3, \dots, 6$ (retirada de (Rosen, 2012))

n -**Cubos** $Q_n, n = 1, 2, \dots$:

é um grafo que tem vértices que representam 2^n strings de bits de comprimento n . Dois vértices são adjacentes se e só se as strings que representam diferem apenas numa posição

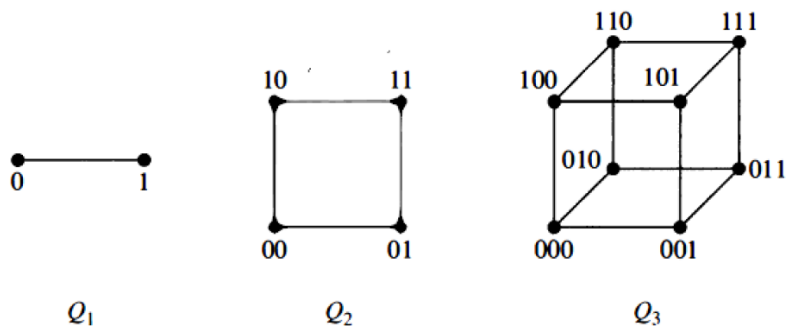


Figura 1.11: n -Cubos, $n = 1, 2, 3$ (retirada de (Rosen, 2012))

Definição 6:

Um grafo é chamado um **grafo bipartido completo** se o seu conjunto dos vértices V pode ser dividido em dois conjuntos, não vazios, disjuntos V_1 e V_2 (i.e., $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ e $V_1 \cup V_2 = V$), tais que:

dois vértices x e y são adjacentes se e só se $x \in V_1$ and $y \in V_2$.

Se $|V_1| = m$ e $|V_2| = n$ denotamos esse grafo por $K_{m,n}$.

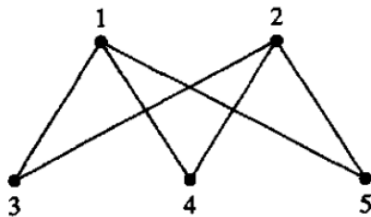


Figura 1.12: Grafo bipartido completo $K_{2,3}$.

$$V_1 = \{1, 2\} \text{ e } V_2 = \{3, 4, 5\}$$

$1 \in V_1$ não é adjacente a $2 \in V_1$;

$3 \in V_2$ não é adjacente a $4, 5 \in V_2$;

$4 \in V_2$ não é adjacente a $3, 5 \in V_2$;

mas

$1 \in V_1$ é adjacente a $3, 4, 5 \in V_2$ (o mesmo para $2 \in V_1$);

$3 \in V_2$ é adjacente a $1, 2 \in V_1$ (o mesmo para $4, 5 \in V_2$).

Teorema 4:

Um grafo G é bipartido se e só se não tem circuitos de comprimento ímpar.

Definição 8:

Dado um grafo não orientado $G = (V(G), E(G))$, designamos por **caminho** em G toda a sequência não vazia

$$P = (v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_k, v_k)$$

com $v_0, v_1, \dots, v_k \in V(G)$, $e_1, e_2, \dots, e_k \in E(G)$ e os vértices v_{i-1} e v_i são os extremos da aresta e_i , para todo $i = 1, \dots, k$.

vértice inicial

vértices intermédios

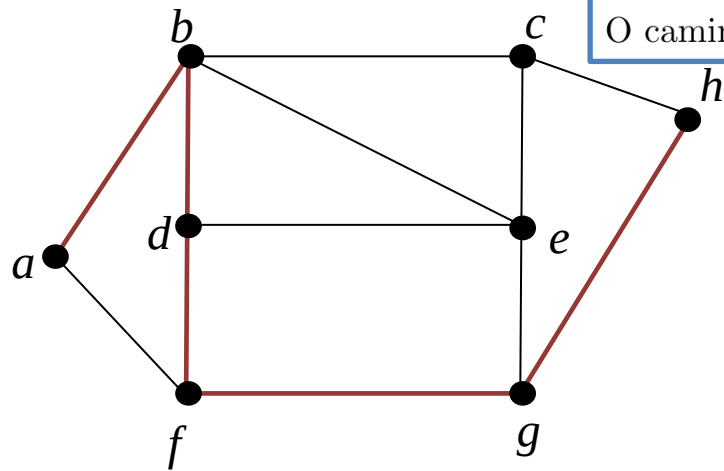
vértice final

O caminho P designa-se por **caminho simples** se todas as arestas forem distintas.

Caminho entre a e h :

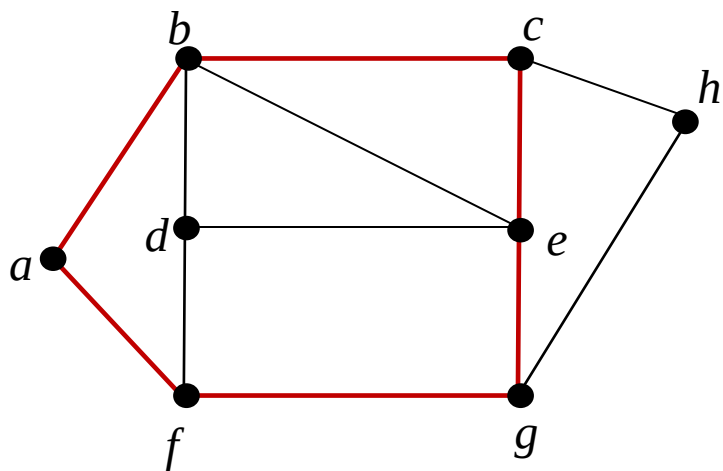
$P =$

Se o grafo G for um **grafo simples** (i.e., sem arestas múltiplas), então podemos apresentar o caminho P simplesmente pela sequência dos seus vértices, ou seja, $P = (v_0, v_1, v_2, \dots, v_k)$.



Definição 9:

Num grafo simples, se o vértice inicial for igual ao vértice final, designamos os conceitos anteriores, respetivamente, por **circuito** e **circuito simples**.



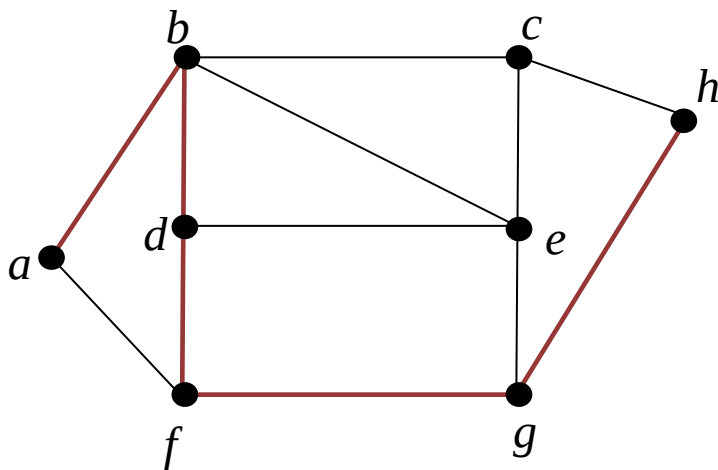
Circuito simples:

P=

Definição 10:

Seja um caminho P de um grafo G .

- Designa-se por **comprimento** de P , e denota-se por $comp(P)$, o número de arestas (com eventual repetição) que o constitui.



Caminhos entre a e h :

$$P_1 = (a, b, g, f, g, h)$$

$$P_2 = (a, b, c, h)$$

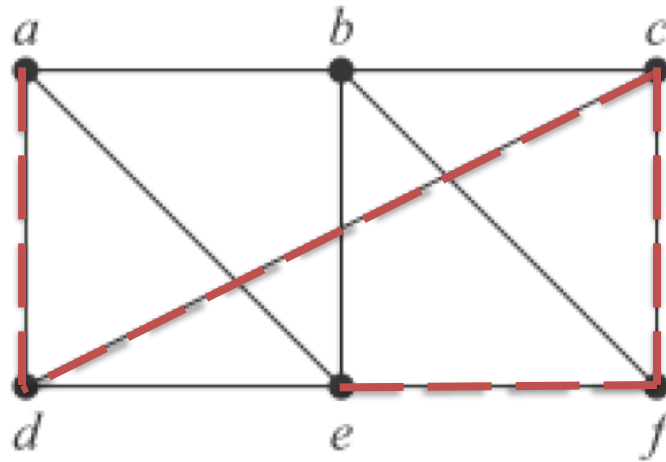
$$comp(P_1) = \text{[input box]}$$

$$comp(P_2) = \text{[input box]}$$

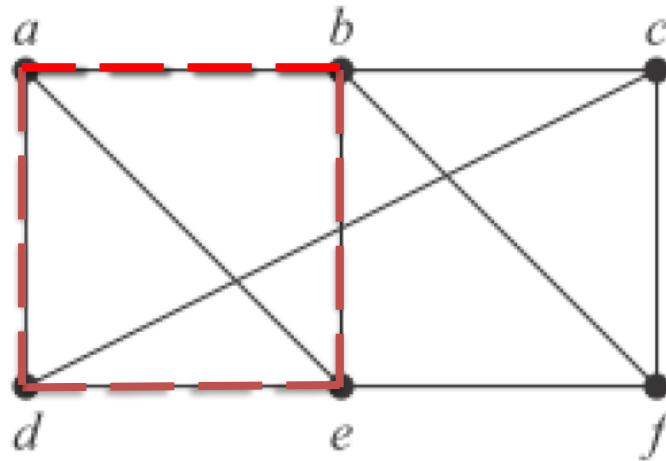
$$dist_G(a, h) = \text{[input box]}$$

- Distância entre dois quaisquer vértices u e v de G , onde $\mathcal{P}_{u,v}$ é o conjunto de todos os caminhos entre u e v :

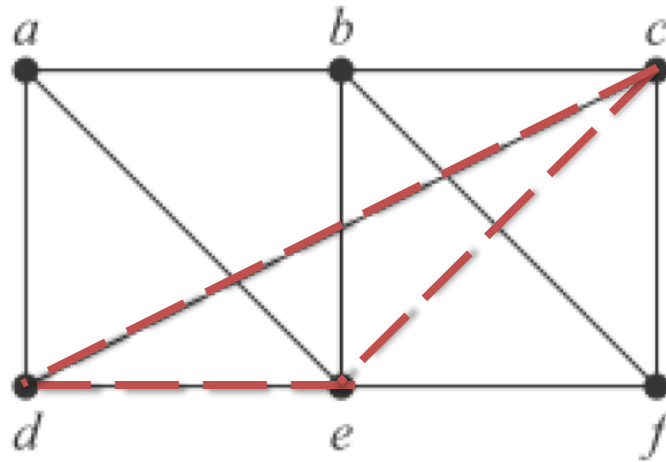
$$dist_G(u, v) = \begin{cases} \min_{P \in \mathcal{P}_{u,v}} comp(P) & \text{se } \mathcal{P}_{u,v} \neq \emptyset \\ \infty & \text{se } \mathcal{P}_{u,v} = \emptyset \end{cases}$$



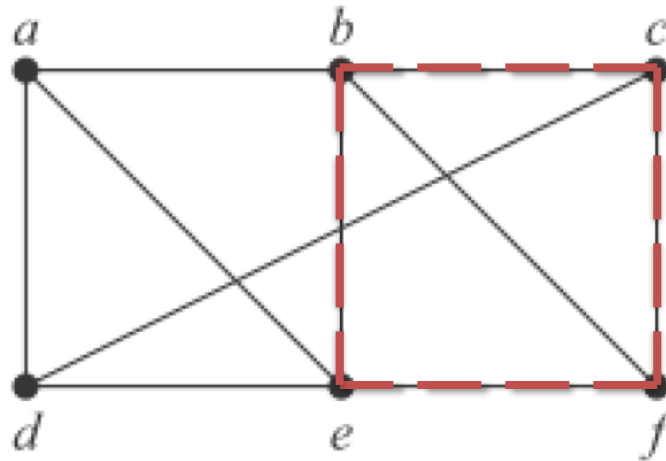
(a, d, c, f, e) é um de comprimento , pois as arestas são .



(a, b, e, d, a, b) é um **caminho** de comprimento mas não é simples pois



(d, e, c, a) não é um caminho porque

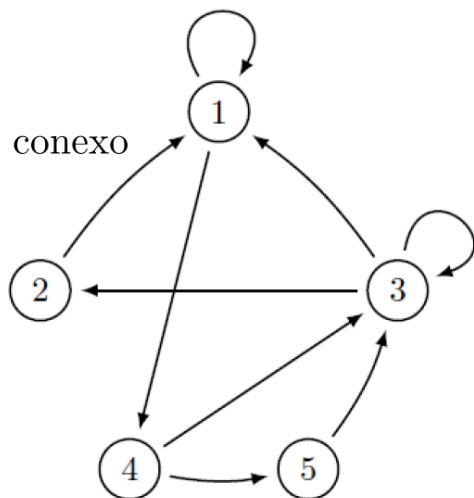


(b, c, f, e, b) é um **circuito** de comprimento 4, , e

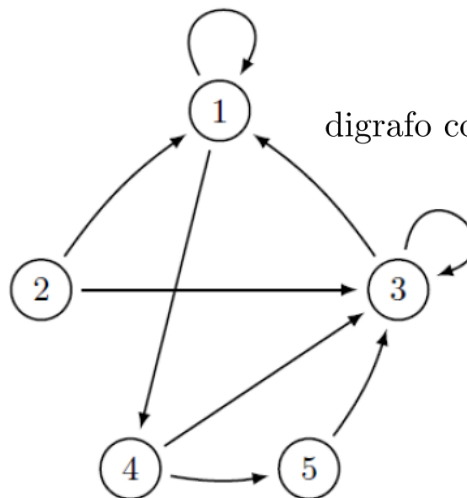
Definição 11:

- Um grafo **não orientado** diz-se **conexo** se, para cada par de vértices, existe um caminho que os une. Caso contrário, o grafo diz-se **desconexo**.
- Um **grafo orientado** diz-se **conexo** se o seu grafo suporte (i.e., o grafo que se obtém ignorando a orientação das arestas) for conexo.
- Um **grafo orientado** diz-se **fortemente conexo** se, para cada par de vértices, existe um caminho orientado que os une.

Digrafo fortemente conexo



digrafo conexo mas não fortemente conexo



caminho fechado $P = (1, 4, 5, 3, 2, 1)$ passa por todos os vértices não é possível definir nenhum caminho orientado que passe em 2

Exemplo 9:

O *Web graph*^a não é fortemente conexo, mas tem uma componente fortemente conexa (i.e., subgrafo que é fortemente conexo mas não está contido no maior subgrafo fortemente conexo) que inclui cerca de 90% dos vértices do grafo. O subgrafo do grafo original correspondente a esta componente fortemente conexa tem uma componente fortemente conexa muito grande (*GSCC* - *giant strongly connected component*) e várias componentes fortemente conexas pequenas.

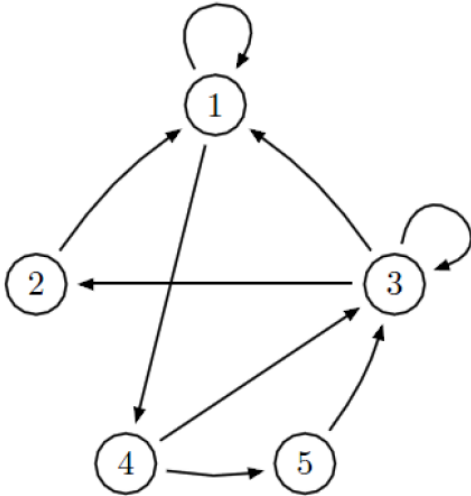
^aEm 2010 para armazenar a matriz de adjacência deste grafo eram necessários 40TB de memória.

Qualquer *wepage* da GSCC pode ser atingida começando de qualquer *webpage* da GSCC (que contem mais de 53 milhões de vértices!) Os restantes vértices na componente conexa do grafo não orientado são: páginas que podem ser atingidas a partir de qualquer página na GSCC mas não apontam de volta a estas páginas; páginas que apontam de volta para páginas na GSCC, mas não pode ser alcançadas seguindo os links nas páginas da GSCC; e páginas que não podem alcançar páginas na GSCC e não pode ser alcançadas a partir de páginas na GSCC (após uma série de links).

Teorema 5:

Seja G um grafo com matriz de adjacências M , com respeito à ordem dos vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$.

O número de diferentes caminhos de comprimentos c de v_i para o v_j é igual a a_{ij} da matriz M^c .



A matriz de adjacências é:

$$M =$$

$$M^4 =$$

o número de caminhos de comprimento 4,
entre dois quaisquer vértices é dado pela matriz M^4

Para o cálculo de M^4 use o  Scilab.

Por exemplo, existem 5 caminhos de comprimentos 4 do vértice 5 para o vértice 1.

Definição 12:

O **fecho transitivo** de uma matriz de adjacências M , de ordem n , de um grafo G é a matriz F :

$$F = M + M^2 + \cdots + M^n.$$

Corolário 1:

Um grafo não orientado é conexo (fortemente conexo) se o fecho transitivo da sua matriz de adjacências não tiver entradas nulas.

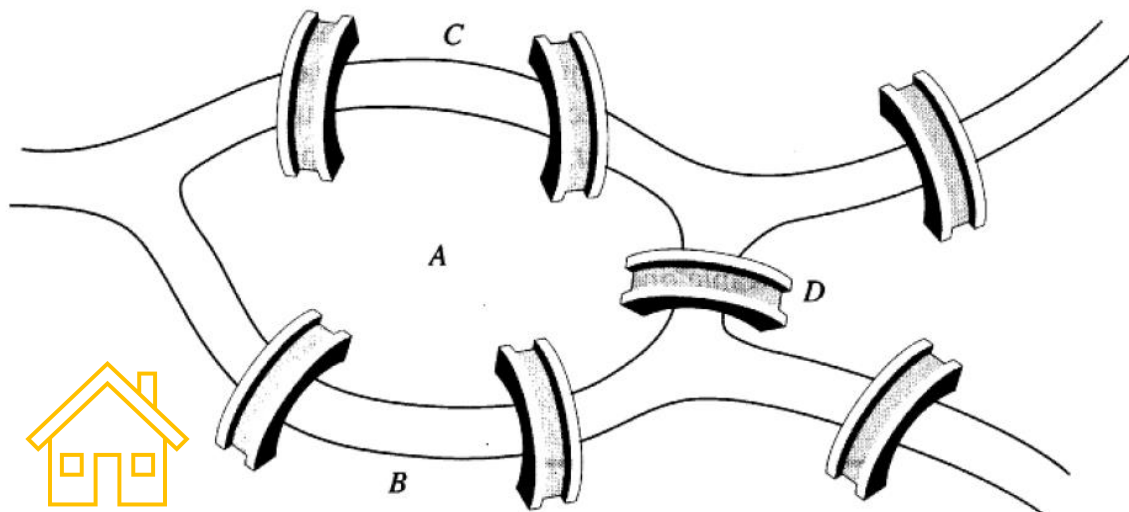
Um grafo orientado é fortemente conexo se o fecho transitivo da sua matriz de adjacências não tiver entradas nulas.

O grafo do exemplo anterior é fortemente conexo uma vez que,

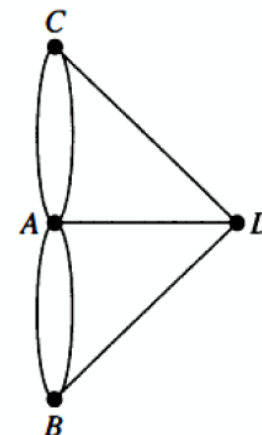
$$F = M + M^2 + M^3 + M^4 + M^5 = \begin{bmatrix} 24 & 9 & 17 & 11 & 5 \\ 11 & 4 & 9 & 5 & 3 \\ 33 & 11 & 24 & 17 & 9 \\ 26 & 8 & 16 & 13 & 6 \\ 17 & 5 & 11 & 9 & 4 \end{bmatrix}$$

não tem entradas nulas.

As sete pontes de Königsberg



e o respetivo multigrafo



O objetivo é determinar um percurso que permita, saindo de casa, atravessar cada ponte uma única vez e regressar a casa. 🏠

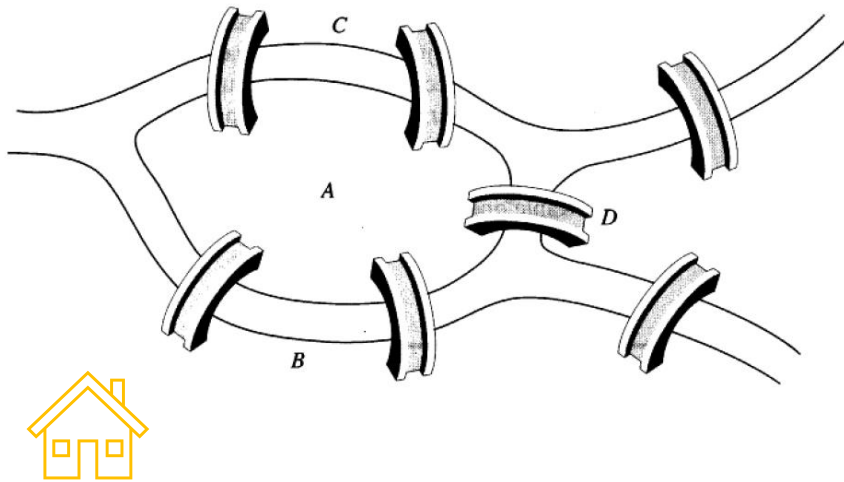
Não existe!

Definição 13:

Um **circuito de Euler** num grafo G é um circuito **simples** que contém todas as arestas de G .

Um **caminho de Euler** num grafo G é um caminho simples que contém todas as arestas de G .

Um grafo diz-se **Euleriano** (ou um grafo de Euler) se admite um circuito de Euler e diz-se **semi-Euleriano** se admite um caminho de Euler.

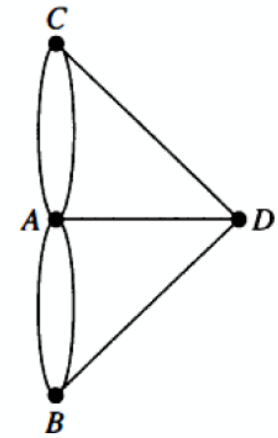
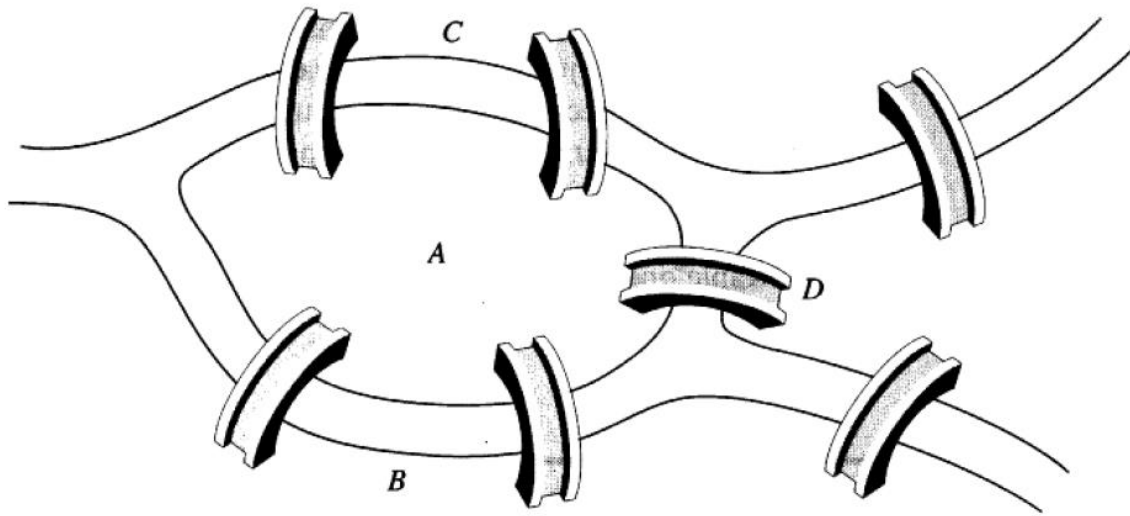


Não existem nem
caminhos nem
circuitos de Euler!

Como podemos verificar a existência caminhos e circuitos de Euler?

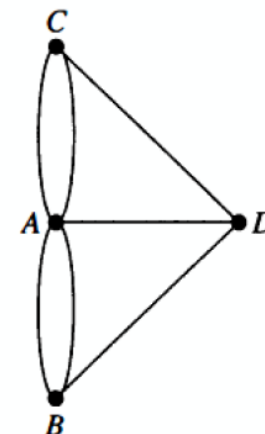
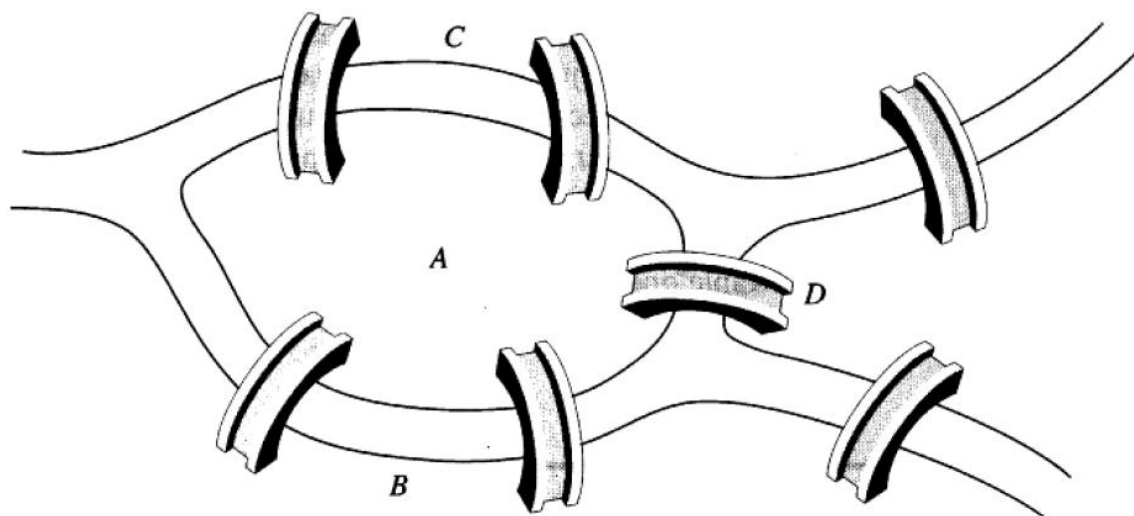
Teorema 6:

Um multigrafo conexo, com pelos menos dois vértices, tem um circuito euleriano **se e só se** todos os seus vértices têm grau par.

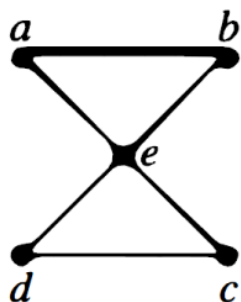


Teorema 7:

Um multigrafo conexo tem um caminho euleriano, mas não tem um circuito euleriano, se e só se possuir exatamente dois vértices de grau ímpar.

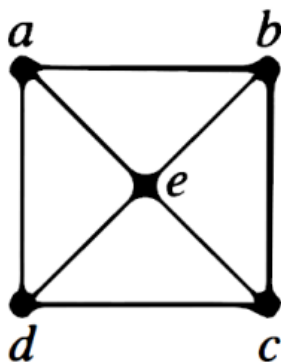


O grafo que modela o problema das pontes de Königsberg **não é nem Euleriano, nem semi-Euleriano**, uma vez que possui quatro vértices de grau ímpar. Portanto, o problema de encontrar um caminho que passe uma única vez por todas as pontes é impossível!



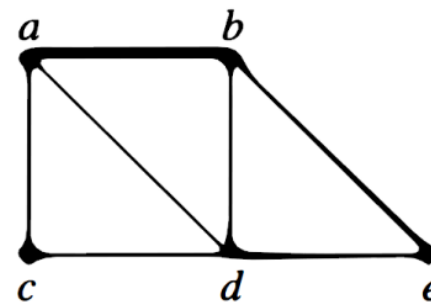
é Euleriano

Porquê?



Porquê?

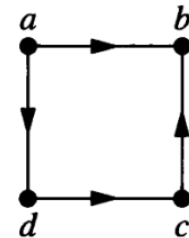
não tem circuitos
nem caminhos de Euler



Porquê?

não tem circuitos de Euler
mas tem caminhos de Euler

Porquê?



não tem circuitos
nem caminhos de Euler

Teorema 8:

Um multigrafo **orientado** admite um **circuito de Euler** se e só se:

- (1) for conexo;
- (2) cada vértice tem o mesmo grau de entrada e saída.

Teorema 9:

Um multigrafo **orientado** admite um **caminho euleriano**, mas não tem um circuito de Euler, se e só se:

- (1) for conexo;
- (2) todos os vértices têm o mesmo grau de entrada e saída, excepto e dois vértices que têm graus de entrada e de saída que diferem de 1, sendo que um dos vértices tem um grau de entrada a mais do que o grau de saída e o outro vértice tem um grau de saída a mais do que o grau de entrada.

Teorema 8:

Um multigrafo **orientado** admite um **circuito de Euler** se e só se:

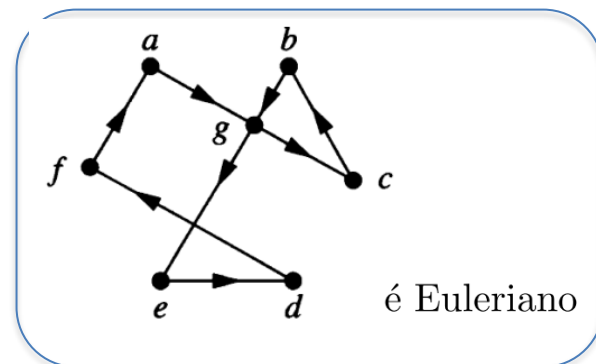
- (1) for conexo;
- (2) cada vértice tem o mesmo grau de entrada e saída.

Teorema 9:

Um multigrafo **orientado** admite um **caminho euleriano**, mas não tem um circuito de Euler, se e só se:

- (1) for conexo;
- (2) todos os vértices têm o mesmo grau de entrada e saída, excepto e dois vértices que têm graus de entrada e de saída que diferem de 1, sendo que um dos vértices tem um grau de entrada a mais do que o grau de saída e o outro vértice tem um grau de saída a mais do que o grau de entrada.

Porquê?

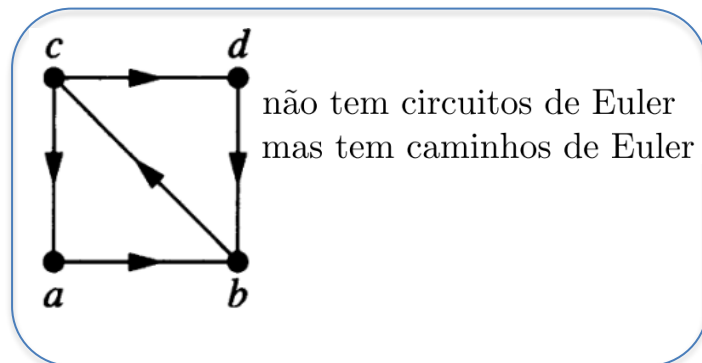


Porquê?

Teorema 8:

Um multigrafo **orientado** admite um **circuito de Euler** se e só se:

- (1) for conexo;
- (2) cada vértice tem o mesmo grau de entrada e saída.



Teorema 9:

Um multigrafo **orientado** admite um **caminho euleriano**, mas não tem um circuito de Euler, se e só se:

- (1) for conexo;
- (2) todos os vértices têm o mesmo grau de entrada e saída, excepto e dois vértices que têm graus de entrada e de saída que diferem de 1, sendo que um dos vértices tem um grau de entrada a mais do que o grau de saída e o outro vértice tem um grau de saída a mais do que o grau de entrada.

Aplicações:

Circuitos e caminhos de Euler podem também ser usados no *layout* de circuitos, em *multicast* de redes, ou em biologia molecular (onde caminhos de Euler são usados para determinar sequências de DNA).

Algoritmo de Fleury

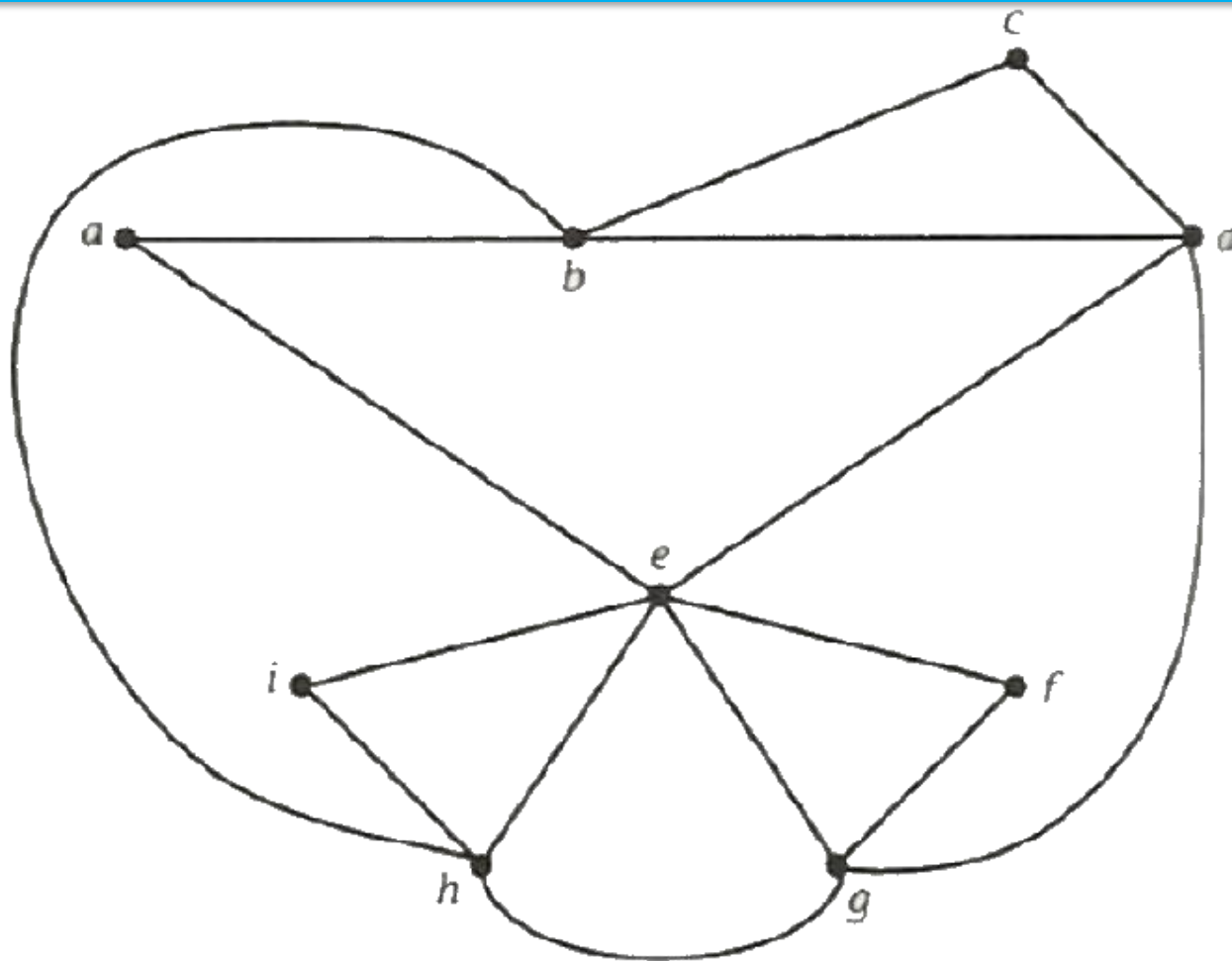
Input: grafo G .

Output: circuito ou caminho de Euler ε , caso exista.

- (1) Determinam-se os graus de todos os vértices.
- (2) Se o grafo tiver um número de vértices de grau ímpar diferente de 2 ou 0, então o algoritmo pára e dá como resposta “O grafo não é Euleriano nem semi-Euleriano”.
- (3) Se houver 2 vértices de grau ímpar, escolhe-se um deles.
Se não, escolhe-se qualquer vértice. Seja v o vértice escolhido e $\varepsilon = v$.
- (4) Se não houver nenhuma aresta incidente em v , então o algoritmo pára e devolve o caminho de Euler ε .

Caso contrário, se houver apenas uma aresta, escolhe-se essa aresta e removem-se essa aresta e o vértice do grafo; se houver mais do que uma aresta incidente no vértice, escolhe-se uma aresta que, ao ser removida, não desconecte o grafo; remove-se essa aresta. Seja $e = (v, w)$ a aresta escolhida.

- (5) Adiciona-se ew como sufixo de ε .
- (6) Substitui-se v por w e regressa-se a (4).



$\text{grau}(a) =$

$\text{grau}(b) =$

$\text{grau}(c) =$

$\text{grau}(d) =$

$\text{grau}(e) =$

$\text{grau}(f) =$

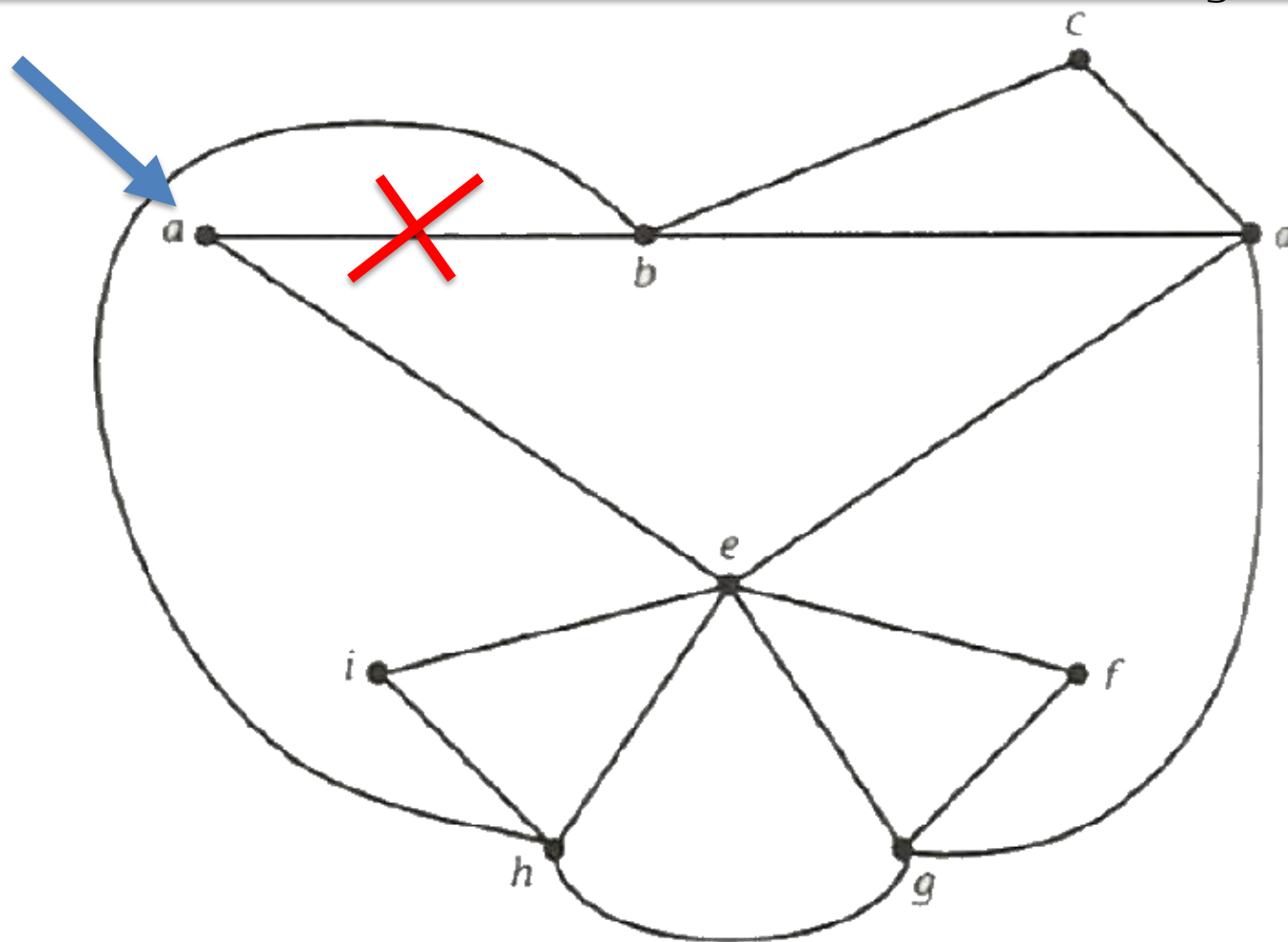
$\text{grau}(g) =$

$\text{grau}(h) =$

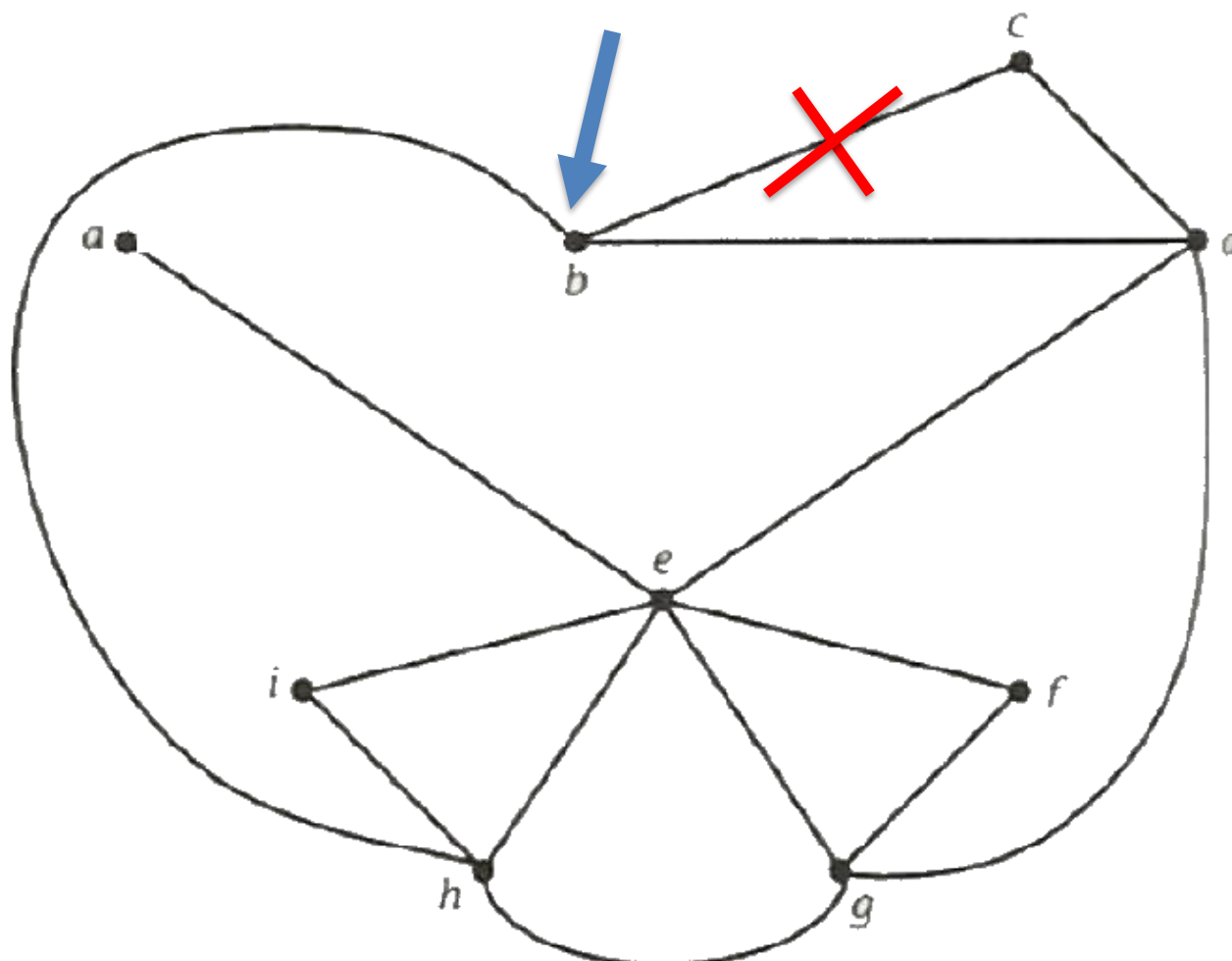
$\text{grau}(i) =$

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$$

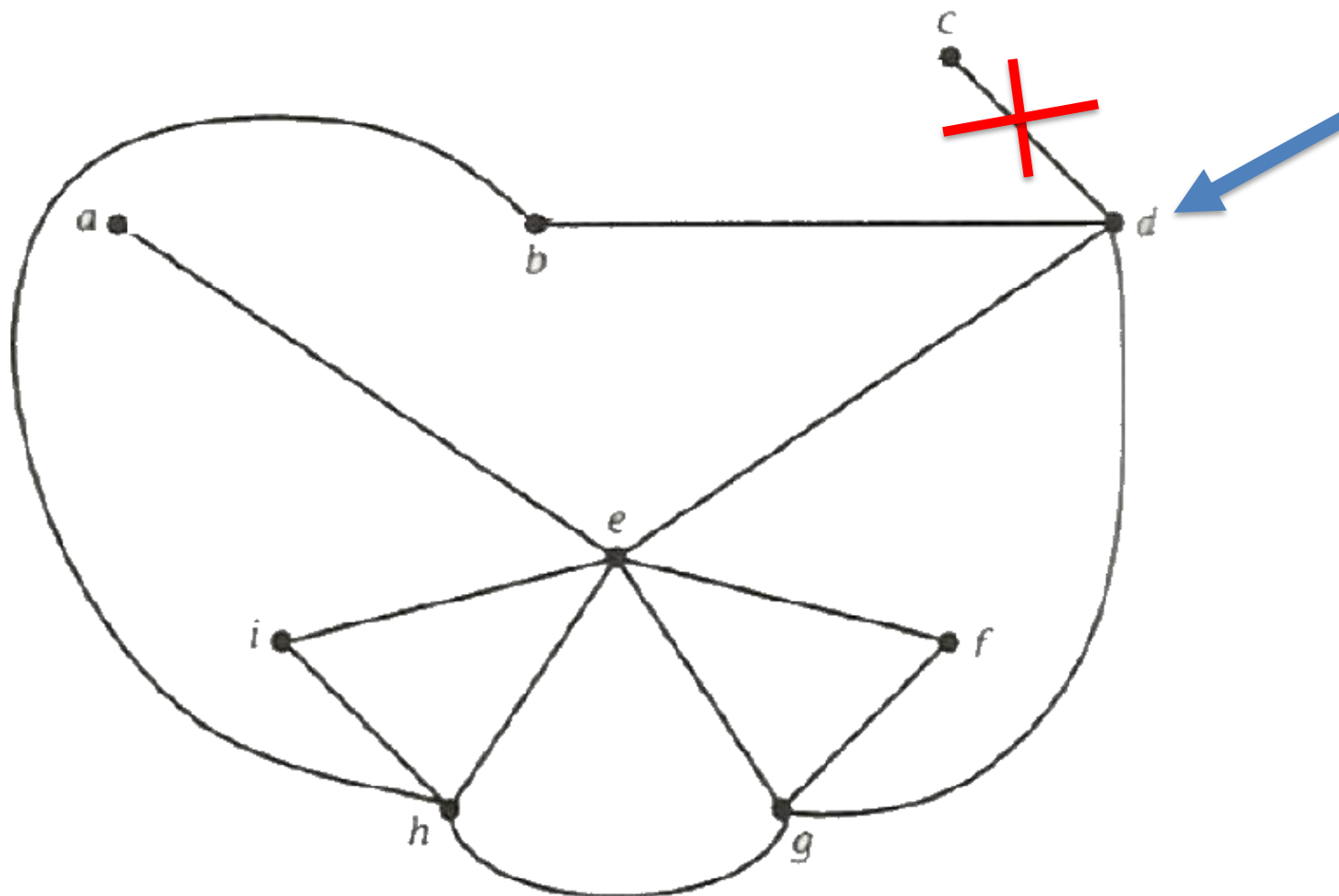
Todos os vértices têm grau par,
portanto o grafo é Euleriano



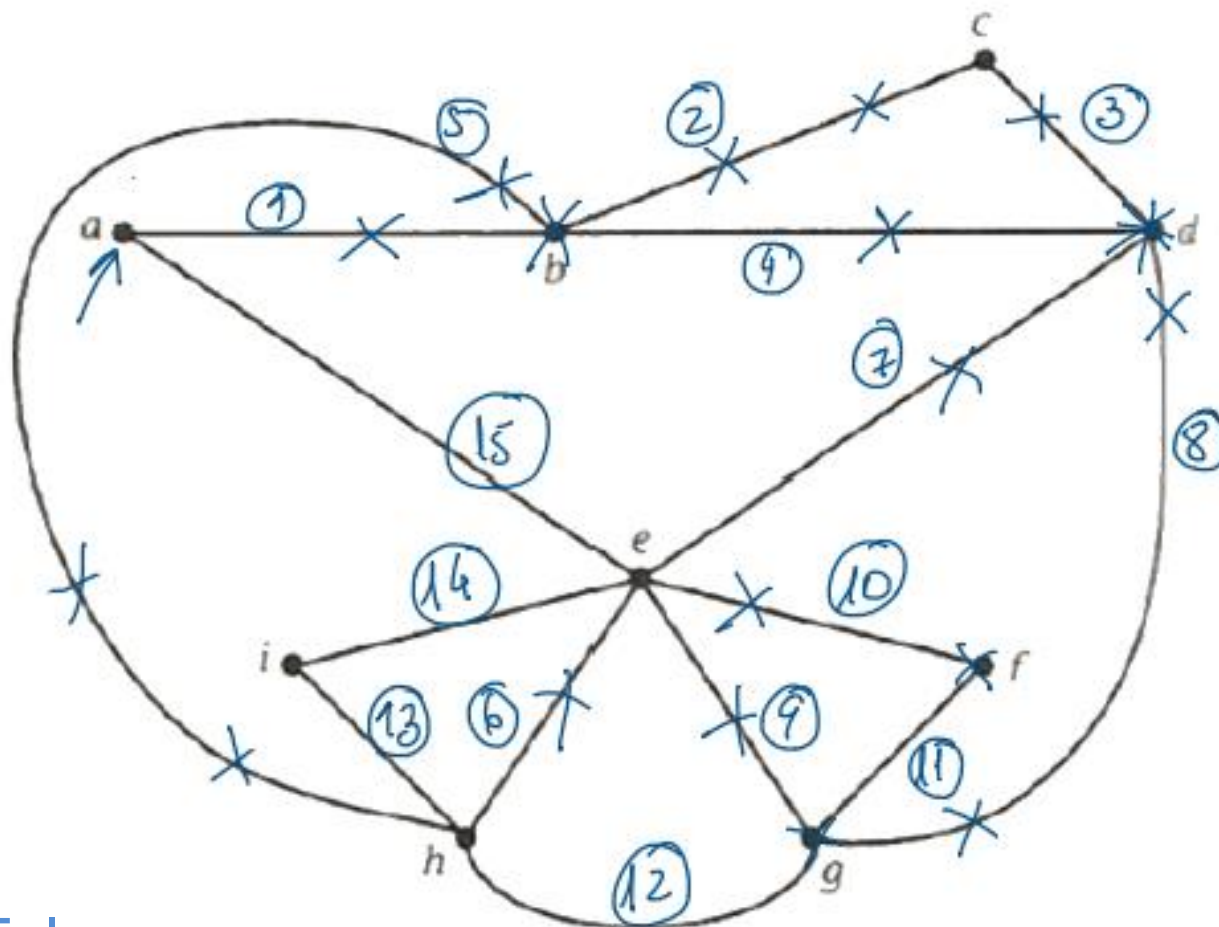
Circuito de Euler: a



Circuito de Euler: a, b



Circuito de Euler: a, b, c

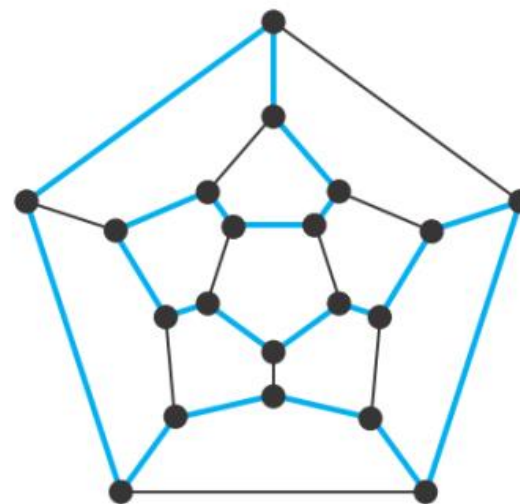
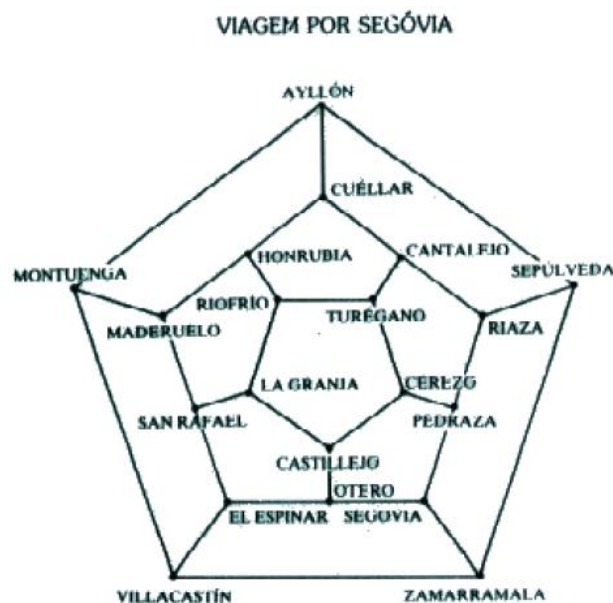


Circuito de Euler:

a, b, c, d, b, h, e, d, g, e, f, g, h, i, e, a

Exemplo 11:

O Puzzle “Viagem à Volta do Mundo” ou **Dodecaedro do viajante** foi inventado por Hamilton em 1857. O objetivo é começar numa cidade e viajar ao longo das arestas do dodecaedro visitando cada uma das 19 cidades uma única vez e terminar a viagem na cidade inicial. Cada um dos 20 vértices representa uma das 20 cidades



Definição 14:

Um **circuito de Hamilton** é um circuito num grafo que passa em cada vértice exatamente uma vez.

Um **caminho de Hamilton** é um caminho num grafo que passa em cada vértice exatamente uma vez.

Um **grafo Hamiltoniano** (ou grafo de Hamilton) é um grafo que admite um circuito de Hamilton.

Um **grafo semi-Hamiltoniano** é um grafo que admite um caminho de Hamilton.

Apesar da semelhança entre caminhos Hamiltonianos e caminhos Eulerianos **não se conhecem condições necessárias e suficientes para que um grafo seja Hamiltoniano**. Existem, no entanto, alguns Teoremas que fornecem condições suficientes para a existência de circuitos de Hamilton.

Existem também algumas propriedades que podem ser utilizadas para mostrar que um grafo **não possui um circuito de Hamilton**:

- um grafo com um vértice de grau 1 não tem um circuito de Hamilton, isto porque cada vértice é incidente em duas arestas no circuito;
- se o vértice de um grafo tem grau 2 então as duas arestas incidentes nesse vértice devem fazer parte de todo o circuito de Hamilton;
- durante a construção de um circuito de Hamilton, se o circuito passou por um vértice, então as arestas incidentes nesse vértice podem ser removidas;
- um circuito de Hamilton não pode conter um circuito menor.

Condições suficientes para a existência de um circuito de Hamilton num grafo

Teorema 10:

Teorema (de DIRAC)

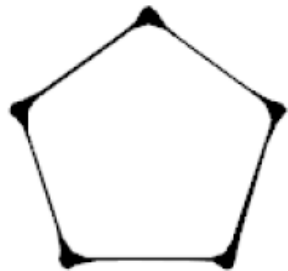
Seja G um grafo simples com n vértices, $n \geq 3$, tal que o grau de cada vértice é pelo menos $n/2$,
então G tem um circuito de Hamilton.

Teorema 11:

Teorema (de ORE)

Seja G um grafo simples com n vértices, $n \geq 3$, tal que $\text{grau}(u) + \text{grau}(v) \geq n$ para cada par de vértices u e v não adjacentes,

então G tem um circuito de Hamilton.



C_5

Podem existir circuitos de Hamilton em grafos para os quais as condições especificadas pelos Teoremas de Dirac e Ore não se verifiquem.

Teorema 10:

Teorema (de DIRAC)

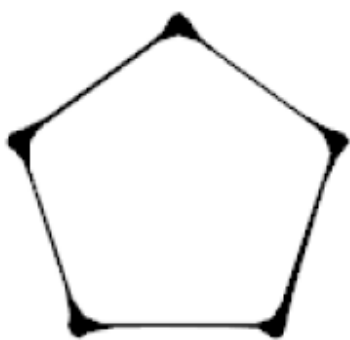
Seja G um grafo simples com n vértices, $n \geq 3$, tal que o grau de cada vértice é pelo menos $n/2$,
então G tem um circuito de Hamilton.

Teorema 11:

Teorema (de ORE)

Seja G um grafo simples com n vértices, $n \geq 3$, tal que $\text{grau}(u) + \text{grau}(v) \geq n$ para cada par de vértices u e v não adjacentes,

então G tem um circuito de Hamilton.



C_5

tem um circuito de Hamilton mas:

- o grau de cada vértice é 2 que é menor que $n/2 = 5/2$,
- para qualquer par de vértices u e v de C_5 temos que $\text{grau}(u) + \text{grau}(v) = 2 + 2 = 4 < 5$

Teorema 12:

de DIRAC (para grafos orientados)

Seja G um grafo orientado simples com n vértices, tal que o grau de saída e o grau de entrada de cada vértice é pelo menos $n/2$,

então G tem um circuito de Hamilton.

Teorema 13:

de ORE (para grafos orientados)

Seja G um grafo orientado simples com n vértices, tal que $\text{grau}^s(u) + \text{grau}^e(v) \geq n$ para cada par de vértices u e v não adjacentes,

então G tem um circuito de Hamilton.

Aplicações

TSP - Traveling Salesperson Problem

objetivo é encontrar o caminho mais curto que passe por um conjunto de cidades